

اسم المدرسة : رقم مركز الامتحان : المادة : العلوم الهندسية	الاسم : رقم الجلوس :
باسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة التربية والتعليم مجلس امتحانات السودان امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م	
المدة : العلوم الهندسية الزمن : ثلاث ساعات	

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع المسودات ولا تستعمل ورقة خارجية.
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له.
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونيات.

* تعليمات مهمة :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط و أخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٤ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	رقم الجزء	الدرجة	صححه	راجعته
الأول	١			
	٢			
الثاني	١			
	٢			
الثالث	١			
	٢			
الرابع	١			
	٢			
المجموع				

[التكملة لثري بـ ١٠٠٠]

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : الجزء الاول: (١٠ درجات)

- أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات:

- ١- طول السير لطارتين مختلفتين في الأقطار
- ٢- تمتاز آلة التشقيب الدف عن آلة التشقيب الرأسية بميزتين و
- ٣- في مجموعة بكرات وستون التفاضلية المسافة التي يتحركها الجسم =
بينما المسافة التي تتحركها القوة =
- ٤- اكتب قائمتين لنقل الحركة بوساطة المستنات : و
- ٥- نسبة سرعة المرفاع اللولبي

الجزء الثاني: (١٨ درجة)

- ١- احسب الزمن اللازم لعمل ثقب قطره ٢٠ مم في قطعة من الصلب الطري سمكها ٧٥ مم إذا علمت أن سرعة القطع ١٥,٧ متر/دقيقة وأن التغذية ٣,٠ مم في اللفة الواحدة :

- ٢- محرك ديزل قطر اسطوانته ١٤ سم ونسبة الانضغاط ١٢ : ١ وحجم الخلوص ٢٨٠ سم^٣. احسب طول شوطه:

- ٣- طارتان متساويتان في القطر تدوران في اتجاه واحد طول السير المناسب لإدارتها ٣٥٤ سم وقطر إحدى الطارتين ٤٩ سم. أوجد المسافة بين محوريهما : خذ ($\frac{22}{7} = \pi$)

السؤال الثاني : الجزء الاول (١٠ درجات)

ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبها من المجموعة (ب) في المجموعة (ج) بين القوسين :

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١- التردد	وير ثانية	()
٢- القدرة	م / ث	()
٣- سرعة الدوران	H	()
٤- كثافة الفيض	تسلا	()
٥- السرعة الخطية	فولت	()
٦- معامل الحث الذاتي	واط	()
٧- المحولات الصغيرة	وير	()
٨- القوة الدافعة الكهربائية	HZ	()
٩- الفيض المغنطيسي	فولت . امبير	()
١٠- متوسط معدل القطع المغنطيسي في ر	لفة / ثانية	()

الجزء الثاني (١٥ درجة)

١ / مولد تيار مستمر ينتج ق.د.ك مقدارها ٢٠٠ فولت وله مقاومة (Ω) مقدارها ١ أوم . إذا كان المولد يغذي

حماً مقداره ٩ أوم احسب ما يلي :

أ) ما مقدار التيار المار في الحمل ؟

ب) ما مقدار قدرة الحمل ؟

ج) أوجد الكفاءة لهذا المولد :

٢ / تردد ق.د.ك المنتجة من مولد (د) = ٦٠ هيرتز . فإذا كانت سرعة دوران المولد تساوي ٩٠٠ لفة/د ما

عدد الاقطاب بالمولد ؟

٣ / ملف مقاومة Ω ٢٠ ومحاثة $\frac{1}{H}$ وصل على التوالي إلى مقاومة أخرى مقدارها Ω ٢٠ . وإلى مصدر قوة كهربائية ذي فولتية ٢٠٠ V وتردد ٦٠ HZ جد مقدار التيار في هذه الدائرة ومعامل القدرة :

السؤال الثالث: الجزء الأول (٩ درجات)

(أ) عرّف الآتى :

١ / قوة القص :

٢ / كثافة المانع :

٣ / المحددة السكونية :

(ب) اكمل الآتى :

١ / أنواع الجملون :

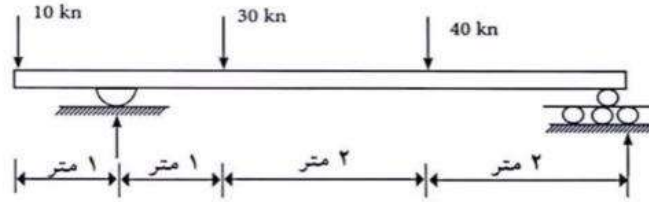
٢ / ينقسم العزم الى :

٣ / قانون شارلى :

٤ / النيوتن :

الجزء الثانى : (١٣ درجة)

١ / عارض محمل بالأحمال الموضحة عليه فى الرسم التالى :



أ / جد رد الفعل فى كل مسند من مسندى العارض :

ب / ارسم مخطط قوى القص للعارض :

ج/ ما مقدار أكبر قص :



٢ / دورق به كمية محددة من الغاز حجمها ١ لتر فى درجة حرارة 67°C . سخن الدورق إلى درجة حرارة 237°C بزيادة الضغط إلى ثلاثة أضعاف. جد الحجم النهائي :



السؤال الرابع: الجزء الاول (٧ درجات)

- اكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات :

١- الأفراد :

٢- لا يمكن رسم أفراد الكرة لأن :

٣- المنشور القائم عبارة عن :

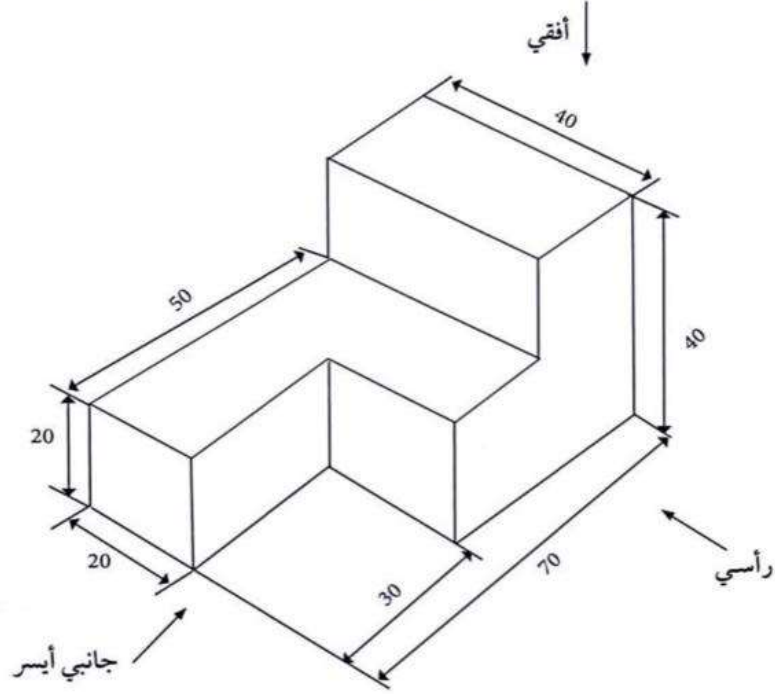
٤- المنظور التصويري :

٥- الأوليك :



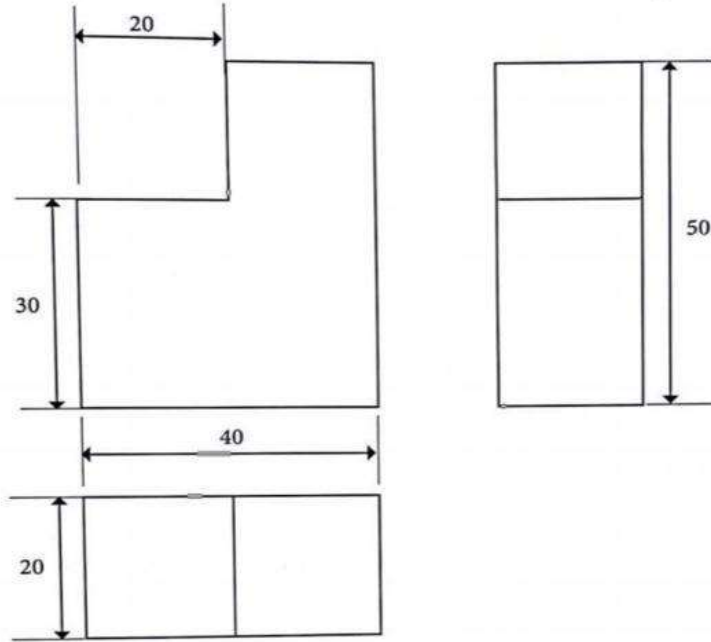
الجزء الثاني (١٨ درجة)

١ / ارسم المساقط الثلاثة (الأفقي - الرأسي - الجانبي) للشكل أدناه بالابعاد الموضحة (المقاسات بالملم)



٦ - ٨ ← قلب الصفحة

٢ / ارسم المنظور المجسم ذو الوجهين المائلين على زاوية ٣٠° للمساقط الموضع في الرسم أدناه (المقاسات بالملم)



← ٨ - ٧

٣/ ارسم أفراد أسطوانة مفرغة لها غطاء ان إذا علمت أن قطر القاعدة ٣٠ ملم وارتفاع الاسطوانة ٤٠ ملم.

